
DM 15 : Étude d'une fonction définie par une intégrale

Devoir libre

Problème

On se propose d'étudier quelques propriétés de la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par la relation :

$$\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, f(x) = \int_0^1 \frac{e^t}{x+t} dt.$$

On ne cherchera pas à calculer l'intégrale définissant $f(x)$.

- Vérifier que f est bien définie. Montrer que f est décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- Soit $x_0 > 0$.
 - Montrer que : $\forall x \in \left[\frac{x_0}{2}, +\infty\right[, |f(x) - f(x_0)| \leq \frac{2e|x - x_0|}{x_0^2}$.
 - En déduire que f est continue au point x_0 .
- Montrer que pour tout réel x strictement positif : $\frac{e-1}{x+1} \leq f(x) \leq \frac{e-1}{x}$. En déduire un équivalent de f en $+\infty$.
- En utilisant l'inégalité des accroissements finis, déterminer un réel positif M tel que : $\forall t \in [0, 1], |e^t - 1| \leq Mt$.
 - Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par la relation : $\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, g(x) = \int_0^1 \frac{e^t - 1}{x+t} dt$. Montrer que g est bornée sur $\mathbb{R}^{+*}$.
 - Montrer finalement $f(x) \underset{0+}{\sim} -\ln x$.¹
- Dans cette question, on se propose de déterminer une valeur approchée à 10^{-2} près de $f(1)$. On introduit la fonction h définie sur $[0, 1]$ par la relation :

$$\forall t \in [0, 1], h(t) = \frac{e^t}{1+t}.$$

On définit également deux suites $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ en posant :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) \text{ et } v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k+1}{n}\right).$$

- Vérifier que la fonction h est croissante sur le segment $[0, 1]$.
- Donner une interprétation géométrique des réels u_n et v_n .
- Montrer que : $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \frac{1}{n} h\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} h(t) dt \leq \frac{1}{n} h\left(\frac{k+1}{n}\right)$.
- Déduire de ce qui précède que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| f(1) - \frac{u_n + v_n}{2} \right| \leq \frac{h(1) - h(0)}{2n}$.
- Déterminer une valeur explicite de n , notée n_0 , telle que $\frac{u_{n_0} + v_{n_0}}{2}$ soit une valeur approchée de $f(1)$ à $\frac{10^{-2}}{2}$ près.

En déduire une valeur décimale approchée de $f(1)$ à 10^{-2} près de la forme $\frac{p}{100}$, où p désigne un entier que l'on précisera. On expliquera la démarche utilisée.

1. on pourra écrire $f(x) = \int_0^1 \frac{dt}{x+t} + g(x)$.